2.2 CPU 调度

1. 【P94】有一个 CPU 和两台外设 D_1, D_2, 且在能够实现抢占式优先级调度算法的多道程序环境中, 同时进入优先级由高到低的 P_1, P_2, P_3 三个作业, 每个作业的处理顺序和使用资源的时间如下:

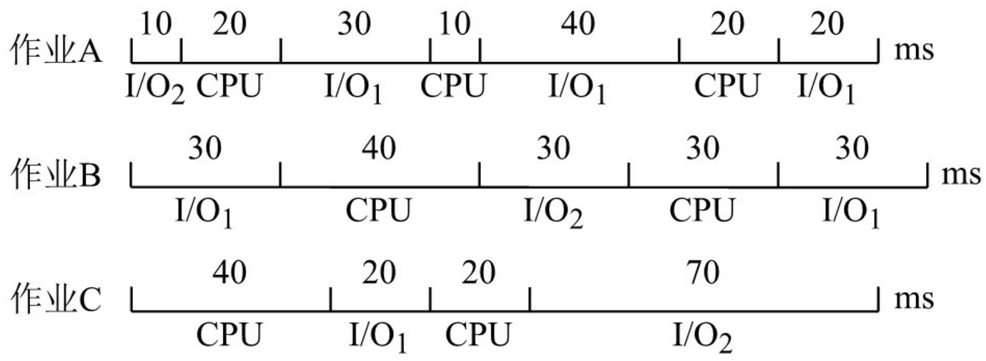
P_1: D_2 (30ms), CPU (10ms), D_1 (30ms), CPU (10ms)

P_2: D_1 (20ms), CPU (20ms), D_2 (40ms)

P_3: CPU (30ms), D_1 (20ms)

假设忽略不计其他辅助操作的时间, 每个作业的周转时间 T_1, T_2, T_3 分别为多少? CPU 和 D_1 的利用率各是多少?【微信公众号: 研七七】

2.【P94】有三个作业 A, B, C, 它们分别单独运行时的 CPU 和 I/O 占用时间如下图所示。



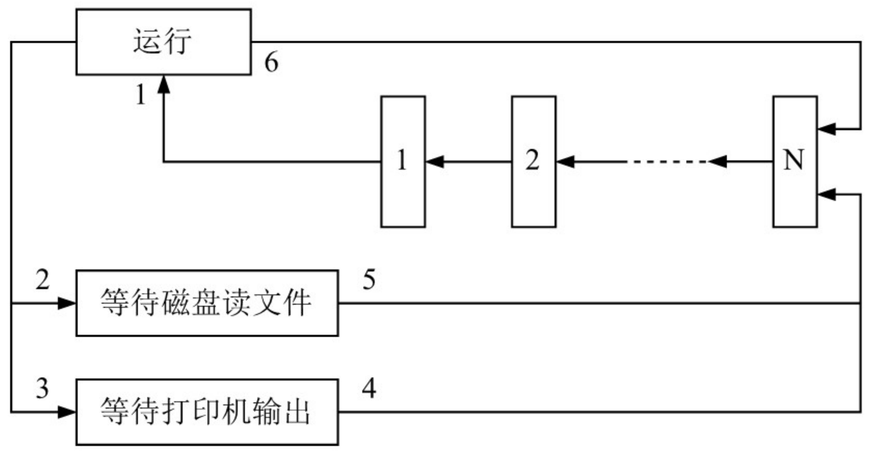
现在请考虑三个作业同时开始执行。系统中的资源有一个 CPU 和两台输入/输出设备 (I/O_1 和 I/O_2) 同时运行。三个作业的优先级为 A 最高、B 次之、C 最低, 一旦低优先级的进程开始占用 CPU 或 I/O 设备, 高优先级进程也要等待到其结束后方可占用。请回答下面的问题:

(1) 最早结束的作业是哪个?

(2) 最后结束的作业是哪个?

(3) 计算这段时间 CPU 的利用率 (三个作业全部结束为止)。

3.【P95】某分时系统中的进程可能出现如下图所示的状态变化, 请回答下列问题:



(1) 根据图示, 该系统应采用什么进程调度策略?

(2) 将图中每个状态变化的可能原因填写在下表中。

变化	原因
1	
2	
3	
4	
5	
6	

4.【P95】假定要在一台处理器上执行下表所示的作业, 且假定这些作业在时刻 0 以 1, 2, 3, 4, 5 的顺序到达。说明分别使用 FCFS、RR (时间片 = 1)、SJF 及非剥夺式优先级调度算法时, 这些作业的执行情况 (优先级的高低顺序依次为 1 到 5)。针对上述每种调度算法, 给出平均周转时间和平均带权周转时间。

微信公众号【研七七】

作业号	执行时间	优先级
1	10	3
2	1	1
3	2	3
4	1	4
5	5	2

5.【P96】有一个具有两道作业的批处理系统, 作业调度采用短作业优先调度算法, 进程调度采用抢占式优先级调度算法。作业的运行情况见下表, 其中作业的优先数即进程的优先数, 优先数越小, 优先级越高。

作业号	到达时间	运行时间	优先数
1	8:00	40 分钟	5
2	8:20	30 分钟	3
3	8:30	50 分钟	4
4	8:50	20 分钟	6

(1) 列出所有作业进入内存的时间及结束的时间 (以分为单位)。

(2) 计算平均周转时间。

6.【P96】假设某计算机系统有 4 个进程, 各进程的预计运行时间和到达就绪队列的时刻见下表 (相对时间, 单位为“时间配额”)。试用可抢占式短进程优先调度算法和时间片轮转调度算法进行调度 (时间配额为 2)。分别计算各个进程的调度次序及平均周转时间。

进程名	到达就绪队列时刻	预计运行时间
P_1	0	8
P_2	1	4
P_3	2	9
P_4	3	5

7.【P97】假设一个计算机系统具有如下性能特征: 处理一次中断平均需要 500μs, 一次进程调度平均需要花费 1ms, 进程的切换平均需要花费 2ms。若该计算机系统定时器每秒发出 120 次时钟中断, 忽略其他 I/O 中断的影响, 请问: 【微信公众号: 研七七】

(1) 操作系统将百分之几的 CPU 时间分配给时钟中断处理程序?

(2) 若系统采用时间片轮转调度算法, 24 个时钟中断为一个时间片, 操作系统每进行一次进程的切换, 需要花费百分之几的 CPU 时间?

(3) 根据上述结果, 说明为了提高 CPU 的使用效率, 可以采用什么对策。

8.【P97】设有 4 个作业 J_1, J_2, J_3, J_4, 它们的到达时间和计算时间见下表。若这 4 个作业在一台处理器上按单道方式运行, 采用高响应比优先调度算法, 试写出各作业的执行顺序、各作业的周转时间及平均周转时间。

作业号	到达时间	计算时间
J_1	8:00	2h
J_2	8:30	40min
J_3	9:00	25min
J_4	9:30	30min

9.【P97】在一个有两道作业的批处理系统中, 有一作业序列, 其到达时间及估计运行时间见下表。系统作业采用最高响应比优先调度算法【响应比 = (等待时间 + 估计运行时间) / 估计运行时间】。进程的调度采用短进程优先的抢占式调度算法。

作业号	到达时间/min	估计运行时间/min
J_1	10:00	35
J_2	10:10	30
J_3	10:15	45
J_4	10:20	20
J_5	10:30	30

(1) 列出各作业的执行时间, 即列出每个作业运行的时间片段, 如作业 i 的运行时间序列为 10:00—10:40, 11:00—11:20, 11:30—11:50 结束。

(2) 计算这批作业的平均周转时间。

10.【P98】【2016 统考真题】某进程调度程序采用基于优先数 (priority) 的调度策略, 即选择优先数最小的进程运行, 进程创建时由用户指定一个 nice 作为静态优先数。为了动态调整优先数, 引入运行时间 cpuTime 和等待时间 waitTime, 初值均为 0。进程处于执行态时, cpuTime 定时加 1, 且 waitTime 置 0; 进程处于就绪态时, cpuTime 置 0, waitTime 定时加 1。请回答下列问题:

(1) 若调度程序只将 nice 的值作为进程的优先数, 即 priority = nice, 则可能出现饥饿现象。为什么?

(2) 使用 nice, cpuTime 和 waitTime 设计一种动态优先数计算方法, 以避免产生饥饿现象, 并说明 waitTime 的作用。